

Proses (Bagian 1)

INFORMATIKA UNS – SISTEM OPERASI GASAL 2025/2026

HERDITO IBNU DEWANGKORO

Materi

- **Pengertian proses.**
- Tugas sistem operasi terhadap proses.
- Mengapa proses harus diatur?

Pengertian proses

- Proses adalah program yang sedang dieksekusi / aplikasi yang sedang dijalankan.
- Eksekusi proses dilakukan secara berurutan.
 - Misal ada banyak proses:
 - CPU itu terbatas - hanya bisa memproses 1 proses dalam satu waktu, butuh manajemen, yang melakukan manajemen adalah sistem operasi.
 - Proses-proses itu nanti akan dieksekusi, sebelum dieksekusi oleh CPU dia berada di memory, setelah mendapatkan antrian jatah pemrosesan oleh CPU maka dia akan dipindah ke CPU, setelah selesai dieksekusi maka dia akan dipindah ke memory.

Perbedaan program dengan proses

	Program	Proses
Keberadaan	Ada secara nyata di ruang penyimpanan	Ada secara nyata dalam waktu yang terbatas
Sifat	Statis/pasif yang terletak di dalam suatu file	Dinamis/aktif karena dalam keadaan tereksekusi
Terdiri dari	Instruksi	Instruksi yang dieksekusi

- Saat proses dijalankan, nantinya kemudian diantri di dalam memori untuk dieksekusi CPU (proses itu ada). Misalkan ada aplikasi yang sedang running pada proses, aplikasi tersebut kita tutup, maka proses akan hilang (keberadaannya terbatas).
- Proses bersifat dinamis / aktif karena proses itu nanti akan dieksekusi; sebelum dieksekusi oleh CPU dia berada di memori, setelah mendapatkan antrian jatah pemrosesan oleh CPU maka dia akan dipindah ke CPU, setelah selesai dieksekusi maka dia akan dipindah ke memori.

Windows 11 Task Manager

Task Manager

Processes

Performance

App history

Startup apps

Users

Details

Services

Type a name, publisher, or PID to search

Processes

Run new task

End task

Efficiency mode

Name	Status	52% CPU	56% Memory	3% Disk	1% Network	7% GPU
> Google Chrome (32)	Efficienc...	3,2%	1.592,6 MB	0,1 MB/s	2,2 Mbps	0%
> Drawboard PDF (2)		0%	354,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Notion (11)		0,2%	298,2 MB	0,1 MB/s	0,1 Mbps	0%
> WhatsApp (2)		0%	223,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Search (3)	Suspend...	5,4%	196,0 MB	2,1 MB/s	0,1 Mbps	0%
Desktop Window Manager		6,5%	182,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	5,6%
> Antimalware Service Executable		8,4%	166,1 MB	0,7 MB/s	0 Mbps	0,5%
> Microsoft PowerPoint		0,1%	144,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Microsoft Word (2)	Efficienc...	1,1%	118,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Windows Explorer		1,1%	109,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	0,2%
> Microsoft Edge (11)		0%	88,6 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%

Materi

- Pengertian proses.
- Tugas sistem operasi terhadap proses.
- Mengapa proses harus diatur?

Tugas sistem operasi terhadap proses

1. Mengeksekusi banyak proses secara interleave (selang-seling) supaya utilisasi prosesor maksimal dan response time tiap proses masih bisa diterima.
 - Misal ada 4 proses yang running, proses-proses tadi akan diproses oleh CPU secara selang-seling supaya penggunaan CPU maksimal, dan response time atau waktu tunggu dari tiap proses yang dieksekusi masih bisa diterima oleh user.
2. Menyediakan resource bagi setiap proses
 - Misal Chrome membutuhkan resource berupa CPU, RAM, network.
3. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses baru oleh user.

Materi

- Pengertian proses.
- Tugas sistem operasi terhadap proses.
- Mengapa proses harus diatur?

Mengapa Eksekusi Proses Harus Diatur oleh Sistem Operasi? (1)

1. Agar resource selalu tersedia bagi banyak aplikasi
 - Misal beberapa resource dalam komputer terbatas, sementara program/aplikasi yang dieksekusi user itu banyak. Maka sistem operasi harus memastikan supaya resource tersebut tersedia bagi aplikasi yang membutuhkan.
2. Agar prosesor dapat digunakan oleh banyak aplikasi secara bergantian
 - Misal ada prosesor 4 core, dia bisa memproses 4 proses dalam 1 waktu, dampaknya response time lebih pendek.

Mengapa Eksekusi Proses Harus Diatur oleh Sistem Operasi? (2)

3. Agar prosesor dan I/O device dapat digunakan secara efisien.
 - Ketika proses-proses tersebut dapat diproses dengan maksimal, dijadwalkan dengan baik, maka hasilnya jadi lebih efisien, waktunya jadi lebih pendek.
 - Analogi: ketika kita antri di bank, bandingkan yang menggunakan sistem antrian dan tanpa sistem antrian, maka sistem antrian tersebut layaknya sistem operasi, dia yang mengatur siapa yang pertama kali dilayani dan siapa yang terakhir kali dilayani.

Terima Kasih
